

队列 (Queue)

www.cskaoan.com 王道论坛

微信公众号：王道在线

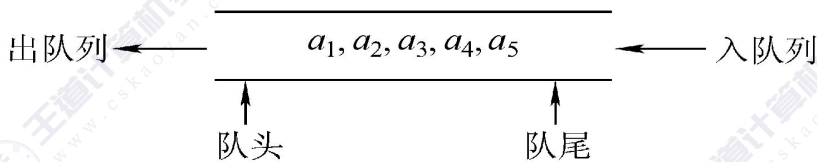
王道论坛网址：www.cskaoan.com

队列 (**Queue**) 简称队，也是一种操作受限的线性表，只允许在表的一端进行插入，而在表的另一端进行删除。向队列中插入元素称为入队或进队；删除元素称为出队或离队。FIFO

微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskaoan.com

队头 (Front) 。允许删除的一端， 又称队首。
队尾 (Rear) 。允许插入的一端。



特性是先进先出 (First In First Out, FIFO)

微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskao.com

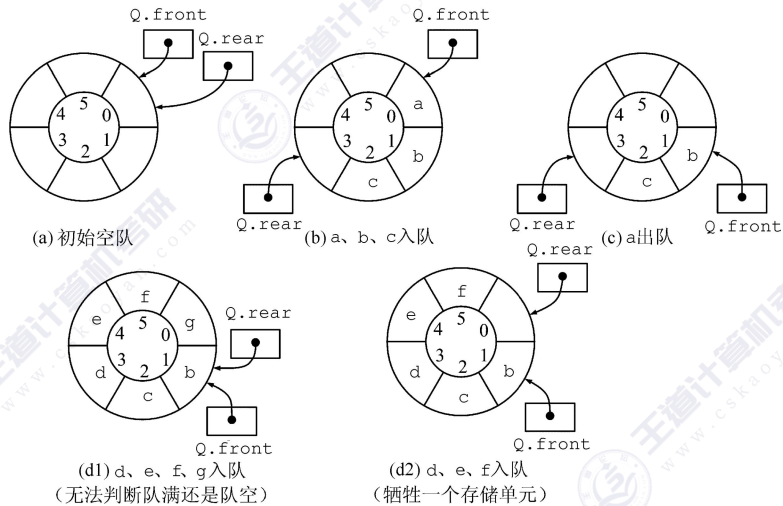
循环队列

```
#define MaxSize 5
typedef int ElemType;
typedef struct{
    ElemType data[MaxSize]; // 数组, 存储MaxSize-1个元素
    int front, rear; // 队列头 队列尾
} SqQueue;

SqQueue Q;
```

微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskao.com



微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskaoan.com

循环队列元素入队

```
bool EnQueue(SqQueue &Q, ElemType x)
{
    if((Q.rear+1)%MaxSize==Q.front) //判断是否队满
        return false;
    Q.data[Q.rear]=x; //放入元素
    Q.rear=(Q.rear+1)%MaxSize; //改变队尾标记
    return true;
}
```

微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskaoan.com



循环队列元素出队

```
bool DeQueue(SqQueue &Q, ElemType &x)
{
    if(Q.rear==Q.front)
        return false;
    x=Q.data[Q.front]; //先进先出
    Q.front=(Q.front+1)%MaxSize;
    return true;
}
```

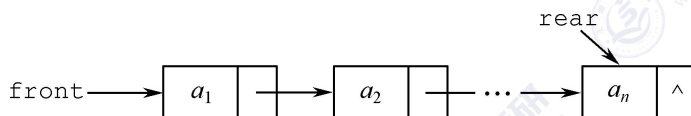
微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskaoan.com



队列的链式存储

队列的链式表示称为链队列，它实际上是一个同时带有队头指针和队尾指针的单链表。头指针指向队头结点，尾指针指向队尾结点，即单链表的最后一个结点。



我们可以结合动画网站来理解

<https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/QueueLL.html>

不能左键点击pdf网址的同学，可以直接在QQ群公告获取网址即可

微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskaoan.com

存储结构

```
typedef int ElemType;
typedef struct LinkNode{
    ElemType data;
    struct LinkNode *next;
}LinkNode; //链表结点的结构体
typedef struct{
    LinkNode *front,*rear;//链表头 链表尾
}LinkQueue;//先进先出

LinkQueue Q;
```

相对于原有编写的链表增加了尾指针

微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskaoan.com

代码实战部分分为

- 1 初始化队列---依然带有头结点
- 2 入队
- 3 出队
- 4 判断队列是否为空

微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskaoan.com